

Clase 3: Funciones de Arrays

En esta clase aplicaremos conceptos más avanzados para gestionar una colección de datos y organizar la creación de nuestros objetos de manera profesional.

`array_map()` y `array_filter()`

Estas funciones nos permiten procesar arrays de una manera muy limpia y eficiente, sin necesidad de bucles `for` o `foreach`.

- `array_filter()`: Filtra un array basándose en una condición. Devuelve un nuevo array con solo los elementos que cumplen dicha condición.
- `array_map()`: Aplica una función a cada elemento de un array. Devuelve un nuevo array con los resultados de esa aplicación.

Sistema de Gestión de Ómnibus

Imaginemos que tenemos una lista de ómnibus en un array. Cada ómnibus es un objeto con propiedades (`id`, `linea`, `estado`).

Escenario:

PHP

```
class Omnibus {  
    public function __construct(public int $id, public string  
$linea, public string $estado) {}  
}
```

```
$flota = [  
    new Omnibus(101, 'Línea 12', 'en_servicio'),  
    new Omnibus(102, 'Línea 14', 'en_mantenimiento'),  
    new Omnibus(103, 'Línea 12', 'en_servicio'),  
    new Omnibus(104, 'Línea 21', 'fuera_de_servicio'),  
];
```

Aplicación Práctica:

Obtener solo los ómnibus en servicio: Usaremos `array_filter`.

PHP

```
$omnibusActivos = array_filter($flota, function($bus) {  
    return $bus->estado === 'en_servicio';  
});
```

```
});
```

```
print_r($omnibusActivos);  
// Resultado: Un array con los ómnibus 101 y 103.
```

1.

Crear una lista de descripciones para un reporte: Usaremos `array_map`.

PHP

```
$descripciones = array_map(function($bus) {  
    return "El ómnibus ID {$bus->id} de la {$bus->linea} está {$bus->estado}.";  
}, $flota);
```

```
print_r($descripciones);
```

2. // Resultado: Un array de strings con las descripciones formateadas.